



1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Laboratorio de Instrumentación Química Analítica II			I7512
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Laboratorio	Básica particular.	3
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
Laboratorio de Instrumentación Química Analítica I		Instrumentación Química Analítica	Introducción al Análisis Químico Industrial Introducción al Análisis Bromatológicos Introducción al Análisis Fisicoquímico de Aguas Química de los Alimentos I y II
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
0		51	51
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Licenciatura en Química		Análisis y Caracterización.	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Química		Instrumentación Analítica	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
María Teresa García Martínez , José de Jesús Luna Díaz y Gilberto Velázquez Juárez		6 de junio del 2018	



2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

Presentación

En esta unidad de aprendizaje, se tiene como propósito que el alumno de la Licenciatura en Química, sea capaz de distinguir y aplicar las diferentes técnicas del análisis químico moderno mediante instrumentos como son: cromatógrafo, potenciómetro, conductímetro, amperímetro y electroforesis. Su funcionamiento, aplicar las fórmulas correspondientes en cálculos representativos.
Describir los componentes básicos de los instrumentos.
Aplicar en las diferentes áreas como son: alimenticia, bioquímica, farmacéutica, ambiental, clínica, ciencias forenses, cosmética entre otras.

Relación con el perfil

Modular

Esta unidad de aprendizaje se relaciona con el módulo de análisis y caracterización. Es una asignatura enfocada en el desarrollo del criterio de análisis de datos y selección de técnicas de caracterización adquirida por el estudiante en las unidades de aprendizaje del módulo. Abona en la formulación y generación del proyecto modular III requisitado en el programa de estudio.
Esta unidad de aprendizaje se relaciona con el módulo al que pertenece de análisis y caracterización.

De egreso

Esta unidad de aprendizaje se relaciona con el logro del perfil del egresado de la licenciatura en química, donde éste será capaz de analizar para identificar y cuantificar por medio de instrumentos, las materias primas, producto en proceso y terminado. Así mismo en la investigación y desarrollo de nuevos productos.

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

Transversales

Al realizar las determinaciones analíticas debe administrar los recursos materiales, cuidar el medio ambiente, tener liderazgo, saber innovar y ser creativo.

Aplicar el razonamiento analítico, crítico y sintético al ejecutar los análisis.

Al realizar los reportes de los exámenes prácticos demuestra su creatividad, la expresión escrita, manejo de datos, cálculos y hace comparaciones con especificaciones establecidas con ética profesional.

Genéricas

Desarrolla las diferentes técnicas que pertenecen a las áreas analíticas cromatográficas y electroanalíticas y electroforéticas.

Profesionales

Realizar los análisis instrumentales de la materia en muestras diversas, reportar y discutir los resultados.

Saberes involucrados en la UA o Asignatura

Saber (conocimientos)

Saber hacer (habilidades)

Saber ser (actitudes y valores)

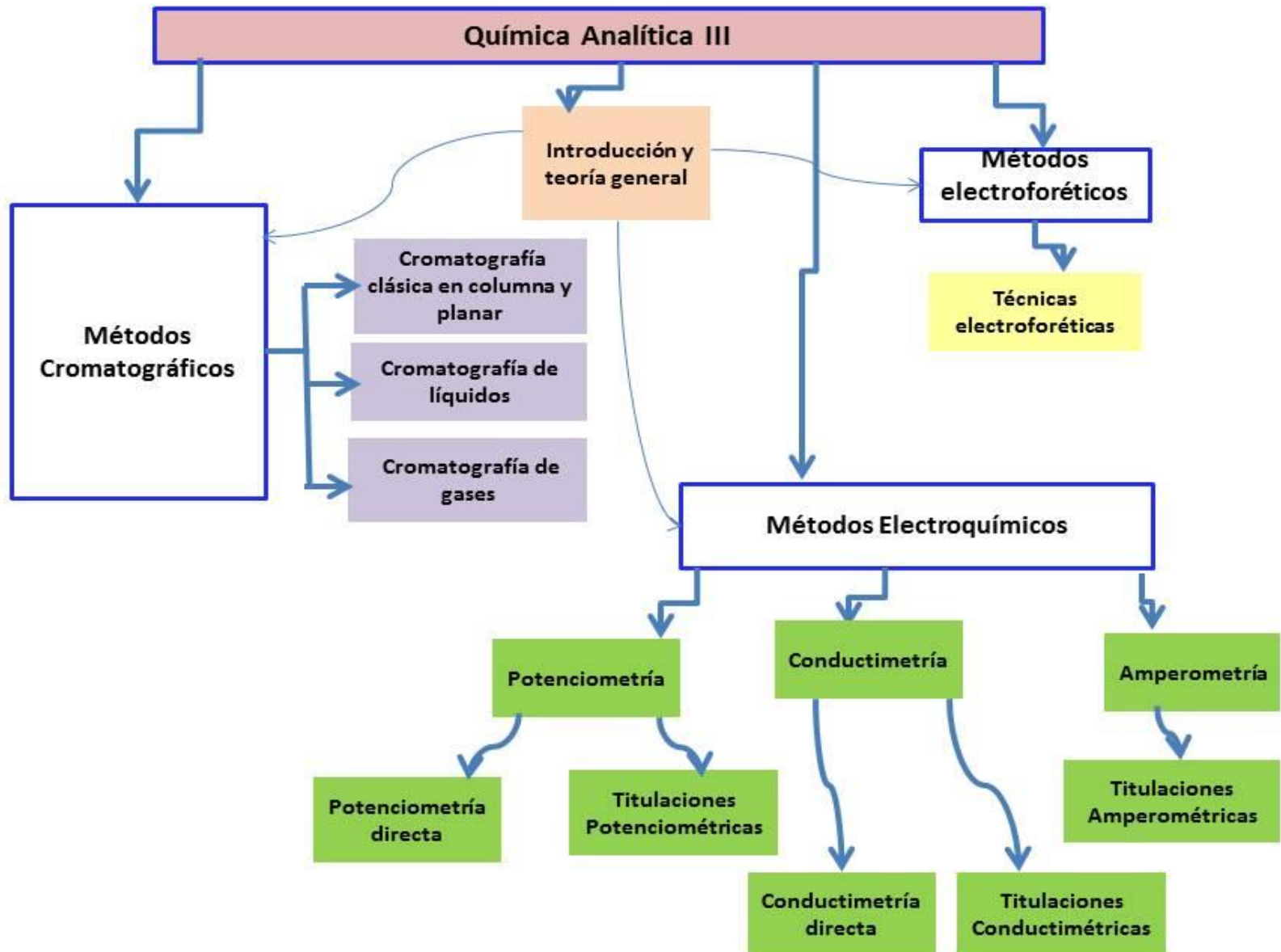


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. Métodos de Separación Cromatográficos. 2. Métodos de Electroanálisis. 1. Identificación de los componentes de los diferentes instrumentos y equipos. 2. Selección del método adecuado según el analito a determinar. 3. Realización de cálculos representativos. 4. Manejo del aparato con los cuidados pertinentes	Diferenciar entre las diversas técnicas instrumentales y los componentes básicos de cada equipo utilizados.. Explicar y aplicar los principios de las diferentes técnicas instrumentales. Realizar los cálculos adecuados para la cuantificación e identificación de los analitos buscados en diferentes muestras. Manipular con destreza y responsabilidad el material y equipo de laboratorio. Trabajo colaborativo y distribución de actividades en el laboratorio. Adquirir el criterio analítico, participativo y cooperativo o colaborativo.	Responsabilidad, respeto, honestidad, tolerancia, actitud positiva para el trabajo individual y en equipo, ética profesional y cuidado del medio ambiente
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura		
Título del Producto: Analizar una muestra elegida al azar para que determine la concentración de los analitos presentes con la instrumentación previamente vista durante el ciclo escolar. Objetivo: Elegir el equipo adecuado para realizar el análisis de la muestra, manejarlo adecuadamente, para la obtención de resultados confiables El producto es entregar el reporte de la determinación de la muestra analizada, con la identificación y cuantificación de los analitos. El estudiante integrara el aprendizaje adquirido los temas, con sus respectivos reportes en los que se guiara por el formato establecido, con esto reforzara como hacer un reporte del análisis de una muestra, sabrá identificar que analitos contiene, cuantificara mediante los métodos Cromatográficos y Electroanalíticos según sea el de mayor exactitud. También demostrara su creatividad para elaborar el reporte.		



3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA





4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1: Métodos Cromatográficos

Objetivo de la unidad temática: Seleccionar la técnica cromatográfica más adecuada a la muestra que se desea analizar, en las asignaturas subsecuentes, en la investigación o en el área industrial.

Introducción: El estudiante tendrá la capacidad de separar, identificar y cuantificar los analitos presentes en la muestra analizada por medio de las diferentes técnicas Cromatográficas, además de considerar las ventajas y desventajas que tiene cada instrumento..

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
1. Métodos Cromatográficos 1.1 Introducción y teoría general 1.2 Cromatografía Clásica en Columna y Planar 1.3 Cromatografía de Líquidos 1.4 Cromatografía de Gases	Realiza la experimentación de la cromatografía en Columna, observa la separación e identifica los analitos que contiene la muestra analizada. Separa e identifica en la experimentación de cromatografía en Capa Fina de una muestra. Mediante la utilización del Cromatógrafo de Líquidos, separa, identifica y cuantifica los analitos en un problema determinado. Manejar el Cromatógrafo de Gases para separar, identificar y cuantificar los componentes que contiene una determinada muestra proporcionada. .	Reporte de cada práctica, realizada en su manual, en el formato establecido. Con la discusión de resultados obtenidos y conclusiones. . Análisis de Casos prácticos de Cromatografía.

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Explica el desarrollo de la experimentación. Mediante la lluvia de ideas, da cuenta de los aprendizajes previos que se relacionan con la práctica a realizar.	Responde a las preguntas .que el docente realiza al azar Trabaja colaborativamente aplicando las buenas prácticas de laboratorio.	Reporte de prácticas.	Manual de Prácticas de Laboratorio. Material y equipo de Laboratorio Referencias bibliográficas varias y sitios web.	3 horas
Supervisa y orienta en el adecuado uso y aplicación en el laboratorio de las técnicas Cromatográficas.	Realiza el seguimiento a través de la experimentación y observación de propiedades químicas, eventos o cambios, su recopilación y documentación de forma sistemática y fiable. (reporte de laboratorio).	Reporte parcial que se integra en Manual establecido.	.	3 horas
Discute los resultados y los posibles aciertos y errores obtenidos en la práctica.	Discute los resultados y los posibles aciertos y errores obtenidos en la práctica	Discusión de resultados integrados en el reporte de práctica.		9 horas 9 horas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Unidad temática 2: Métodos de Electroanálisis y Electroforesis				
Objetivo de la unidad temática: Aplicar la técnica adecuada al problema que se desea analizar por métodos de electroanálisis.				
Introducción: El alumno será capaz de seleccionar el instrumento adecuado dependiendo de la muestra analizar, considerando las ventajas y desventajas que estos presentan.				
Contenido temático	Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
2. Métodos de Electroanálisis y Electroforéticas 2.1 Potenciometría Directa 2.2 Titulaciones Potenciométricas 2.3 Conductimetría Directa 2.4 Titulaciones Conductimétricas 2.5 Amperometría 2.6 Titulaciones Amperometría 2.7 Métodos Electroforéticos	Desarrolla las Buenas Prácticas de Laboratorio. Trabaja colaborativamente Aplica los fundamentos de las técnicas instrumentales de electroanálisis al realizar la práctica en cada uno de los diferentes equipos, a una muestra determinada. Realiza los cálculos adecuados para obtener resultados confiables. Interpreta resultados al comparar con las especificaciones que marca la normatividad para la muestra analizada		Reporte de cada práctica, realizada en su manual, en el formato establecido. Con la discusión de resultados obtenidos y conclusiones. Análisis de Casos prácticos de Electroanálisis	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Explica el desarrollo de la experimentación. Realiza diagnóstico de aprendizajes previos, mediante lluvia de ideas	Contesta al azar las interrogantes realizadas por el docente Trabaja colaborativamente aplicando las Buenas Prácticas de Laboratorio.	Reporte de prácticas	Manual de Prácticas de Laboratorio.	3 horas 9 horas
Supervisa y orienta en el adecuado uso y aplicación en el laboratorio de las técnicas Electroanalíticas..	Realiza el seguimiento a través de la experimentación y observación de propiedades químicas, eventos o cambios, su recopilación y documentación de forma sistemática y fiable. (reporte de laboratorio).	Reporte parcial que se integra en Manual establecido.	Material y equipo de laboratorio	6 horas 3 horas
Discute los resultados y los posibles aciertos y errores obtenidos en la práctica. Presentación de video sobre electroforesis	Discute los resultados y los posibles aciertos y errores obtenidos en la práctica. Contesta un cuestionario breve sobre la teoría previa y el video sobre electroforesis	Discusión de resultados integrados en el reporte de práctica. Cuestionario contestado	Referencias bibliográficas varias y sitios web	3 horas 3 horas



5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN			
Requerimientos de acreditación:			
Mínimo de 80% de asistencia y calificación mínima aprobatoria de 60			
Criterios generales de evaluación:			
Cumplimento en tiempo y forma (rúbrica) de las actividades para obtener puntuación de acuerdo a lo acordado en clase.			
Evidencias o Productos			
Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Reporte de cada práctica, realizada en su manual, en el formato establecido. Con la discusión de resultados obtenidos y conclusiones. Análisis de Casos prácticos de Cromatografía.	Con base en lo realizado en el semestre selecciona la técnica Cromatográfica adecuada para el análisis de una muestra tomada al azar. Evalúa y compara los resultados obtenidos con la normatividad vigente o con la teoría apropiada	1.Métodos Cromatográficos 1.1 Introducción y teoría general 1.2 Cromatografía Clásica en Columna y Planar 1.3 Cromatografía de Líquidos 1.4 Cromatografía de Gases	17.5 %
Reporte de cada práctica, realizada en su manual, en el formato establecido. Con la discusión de resultados obtenidos y conclusiones. Análisis de Casos prácticos de Electroanálisis	Con base en lo realizado en el semestre selecciona la técnica Electroanalítica apropiada para el análisis de una determinada elegida al azar. Evalúa y compara los resultados obtenidos con la normatividad vigente o con la teoría apropiada, según sea el caso	2.Metodos de Electroanálisis y Electroforéticos 2.1 Potenciometría Directa 2.2 Titulaciones Potenciométricas 2.3 Conductimetría Directa 2.4 Titulaciones Conductimétrica 2.5 Amperometría 2.6 Métodos Electroforéticos	17.5 %
Producto final			
Descripción	Evaluación		
Título: Reporte global de prácticas (Manual)	Criterios de fondo: Desempeño en el trabajo del laboratorio, manejo de datos, criterios analíticos, claridad en la expresión escrita, ortografía correcta y buena presentación en el reporte, para que cualquier persona que lo lea, lo pueda entender.	Ponderación	
Objetivo: Evaluar el desarrollo de la metodología, la capacidad de seleccionar los parámetros adecuados según sea el equipo elegido para la muestra determinada, así como la preparación de la muestra y de soluciones necesarias para su identificación y cuantificación y diagrama de flujo de las practicas realizadas durante la unidad de aprendizaje		50%	
Caracterización: El reporte global de prácticas consiste en el manual de trabajo practico desarrollado durante		Criterios de forma: Estructura del reporte:	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

la UA en el cual se observa el desempeño en el trabajo del laboratorio, el manejo de datos, el desarrollo de criterios analítico, la claridad en la expresión escrita, ortografía correcta y buena presentación en el reporte, para que cualquier persona que lo lea y lo pueda entender.			Introducción Metodología Resultados Discusión de Resultados Conclusiones Bibliografía	
Otros criterios				
Criterio	Descripción			Ponderación
Evaluación Teórica	Evaluación mediante cuestionario escrito			15 %



6. REFERENCIAS Y APOYOS

Referencias bibliográficas

Referencias básicas

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso)
Muñoz, C et al.	2016	Manual de Prácticas de Electroquímica Analítica y Cromatografía.		
Harris, D. C	2007	Análisis Químico Cuantitativo 3ª Edición en español.	Revertè. S.A	
Skoog, D., West, D., et al	2014	Fundamentos de Química Analítica.	CENGAGE Learning	
Valcárcel, C. M. y Gómez, H. A.	1994	Técnicas Analíticas de Separación	Editorial Revertè. S.A	

Referencias complementarias

Rouessac, F. y Rouessac, A.	2000	Análisis Químico. Métodos y Técnicas Instrumentales Modernas	Mc Graw – Hill.	
Rubinson K & Robinson, J.	2000	Análisis Instrumental	Prentice Hall	
Vogel, A. I., & Mendham, J.	2000	Vogel's textbook of Quantitative Chemical Analysis	Harlow Prentice Hall.	
Willard, Merrit, Dean.	1965	Métodos Instrumentales de Análisis.. 1ra Edición	Editorial Continental.	

Apoys (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)

Unidad temática 1:

www.sciencedirect.com

<https://scholar.google.com.mx/>

<http://pubs.acs.org/>

<http://journals.plos.org/plosone/>

<http://biomodel.uah.es/tecnicas/inicio.htm#crom>

<https://www.youtube.com/watch?v=wYEDJu0pJy4>

<https://www.youtube.com/watch?v=wbzerZFrc>

<https://www.youtube.com/watch?v=qcuJpsWagE8>

<https://www.youtube.com/watch?v=QzySXjxkNIY>



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Unidad temática 2:

<http://www.chem.utoronto.ca/coursenotes/analsci/stats/BasicStats.html>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18807909>

<http://www.ub.edu/seqyc/>

<https://www.eurachem.org/>

<https://www.nist.gov/>

<https://www.gob.mx/cenam>

Unidad temática 3:

<http://www.researchfundingtoolkit.org/describing-your-research-project/>

<http://www.nature.com/nchem/journal/v1/n9/full/nchem.448.html>

<http://guides.nyu.edu/posters>

http://www.cgd.ucar.edu/cms/agu/scientific_talk.html

Electroforeisis

<https://es.khanacademy.org/science/biology/biotech-dna-technology/dna-sequencing-pcr-electrophoresis/v/gel-electrophoresis-dna>

<https://www.youtube.com/watch?v=8xftsClwYo>

<https://www.youtube.com/watch?v=U1g2qt3juZw>